

Zero-Downtime Post-Quantum TLS 1.3 Migration: A Bridge-Server-Based Approach

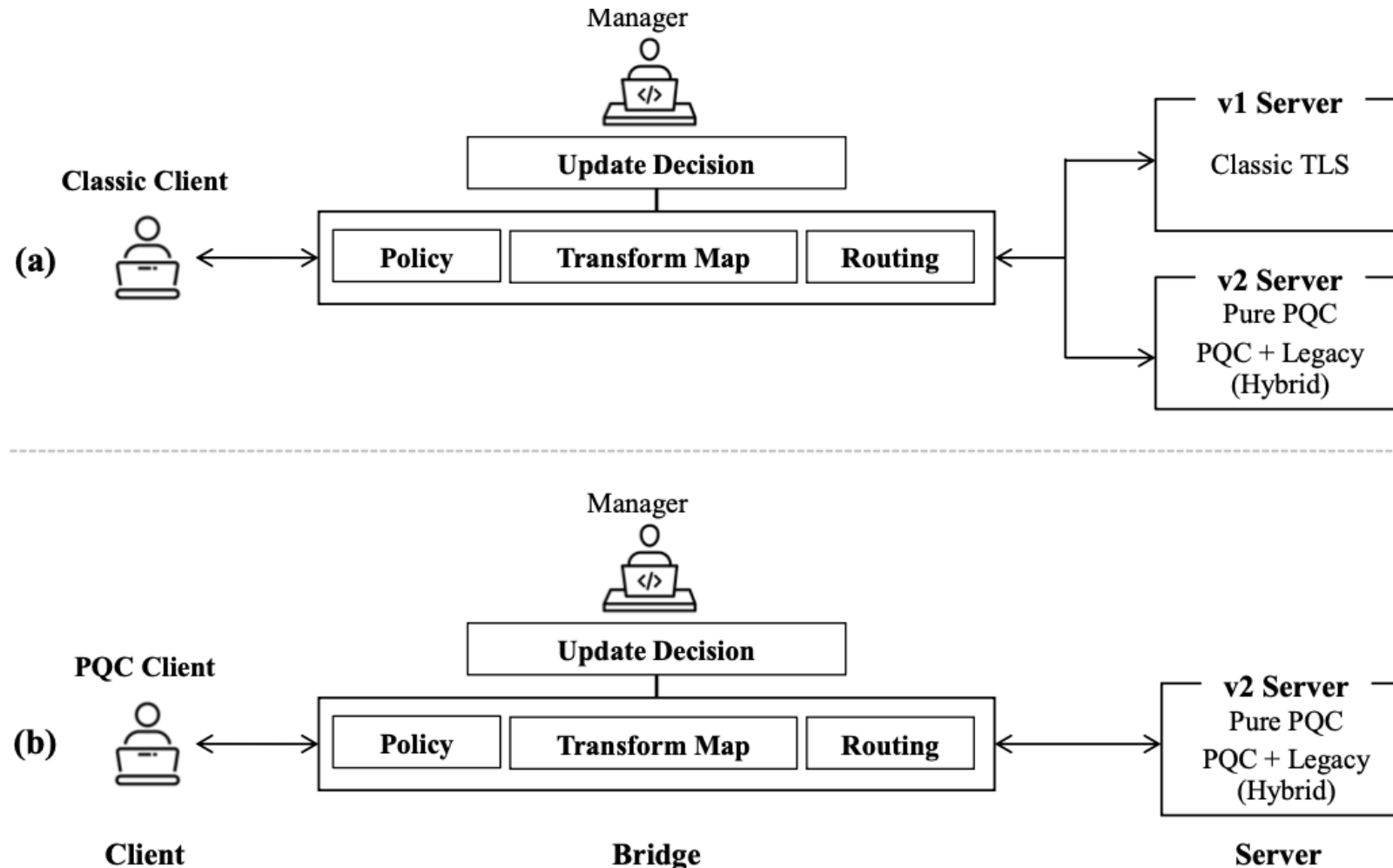
<https://youtu.be/leaQ9avMYgk>

Zero-Downtime Post-Quantum TLS 1.3 Migration

• 시스템 전체 구조도

Fig. 1: System overview. Clients are routed to the appropriate server via the bridge according to their cryptographic protocol and the bridge's policy.

(a): Classic Client, (b): PQC Client



시스템 구성 요소

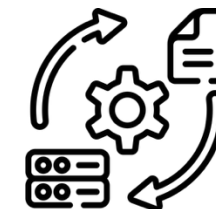
• 클라이언트

- **Classic TLS 클라이언트(v1), PQC TLS 클라이언트(v2)**로 구분됨
- 역할 : Bridge를 통해 암호화 기능을 협상



• Bridge

- **정책 상황에 따라 클라이언트를 적절한 서버로 라우팅하는 역할**
- 제공 기능
 - 마이그레이션 정책 상태, 메시지 변환, 롤백 기능
- **무중단 및 무지연을 보장하도록 설계**



• 서버

- **Classic TLS 서버(v1), PQC TLS 서버(v2)**로 구분됨
- 역할 : Bridge를 통해 클라이언트 요청을 분배 받아 처리



정책 갱신 메커니즘

- **Hot Reload 메커니즘**

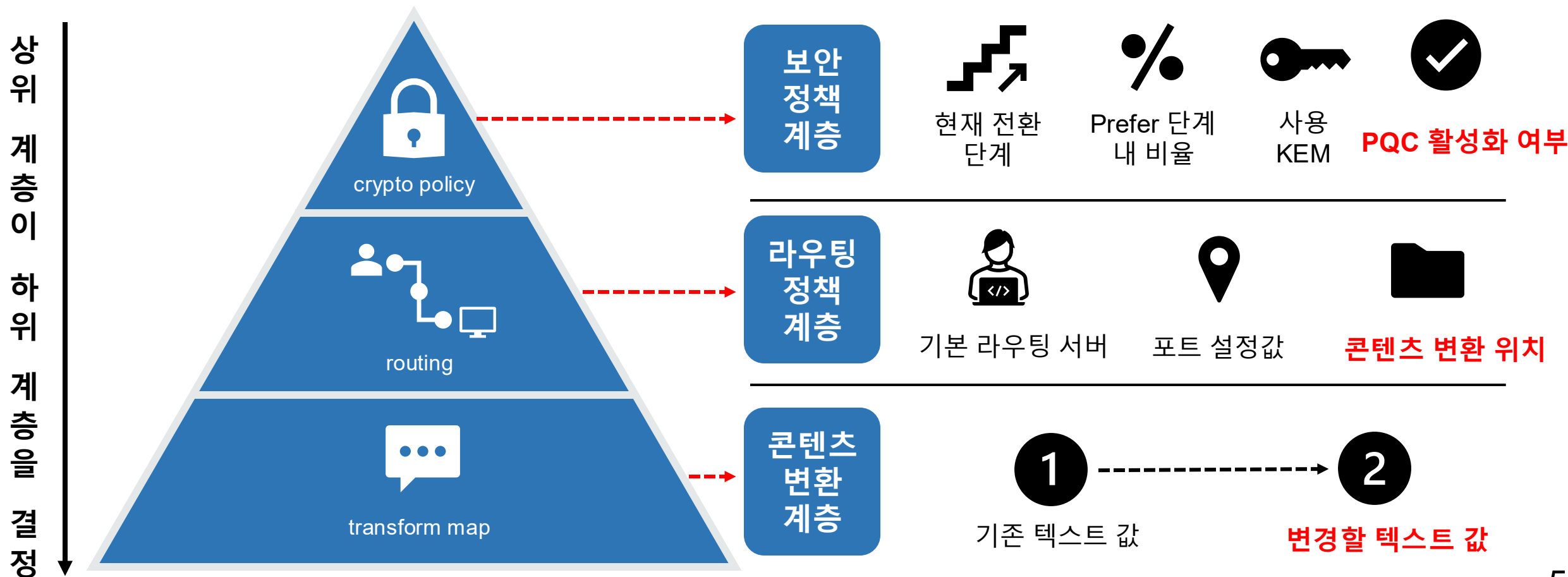
- 애플리케이션을 중단하지 않고 코드나 설정 파일의 변경을 즉시 변경하는 기술
- 게임 로직이나 UI를 재시작 없이 수정할 수 있는 런타임 교체 기법

본 프레임워크에서는 Hot Reload 매커니즘을
SIGHUB 신호와 부모-자식 프로세스 도입을 통해 구현

- **SIGHUB** 신호 : 파일 변경 감지
 - 감지 시 재시작 없이 메모리 내 정책을 재구성
- **부모-자식 프로세스**
 - 부모 프로세스에서 정책이 변경되어도 자식 프로세스의 세션에는 영향 X
 - 기존 세션은 이전 정책을 유지
 - 신규 세션부터 변경된 정책 적용 가능

정책 계층

- 독립적으로 동작하는 **3개의 계층 정책 시스템**을 구성하여 알고리즘 및 정책 갱신



점진적 PQC 마이그레이션

• 암호화 프로토콜 PQC 전환 시나리오

- prefer 단계에서의 비율 조절을 통해 가중치 조절함으로써 **클라이언트를 점진적으로 PQC 서버로 유도**

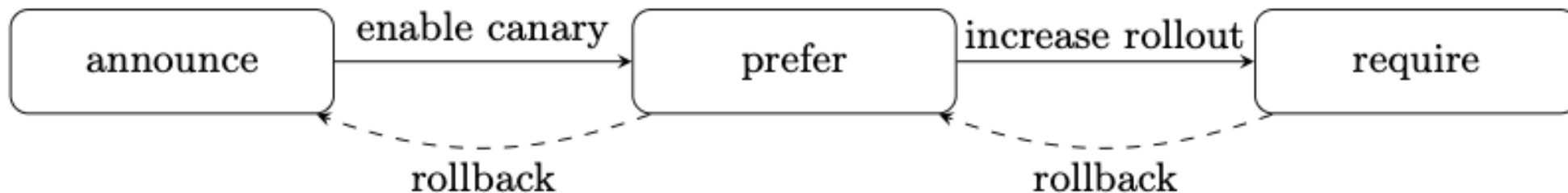


Fig. 2: State transition of routing policies enabling gradual PQC server migration for classical TLS clients, with rollback mechanisms ensuring service stability.

점진적 PQC 마이그레이션

• Policy : Announce

- 클라이언트에게 PQC 서버 지원을 알림
- 하지만, **클래식 TLS 클라이언트는 클래식 TLS 서버로 매칭됨**
(실제 전환은 수행 X)

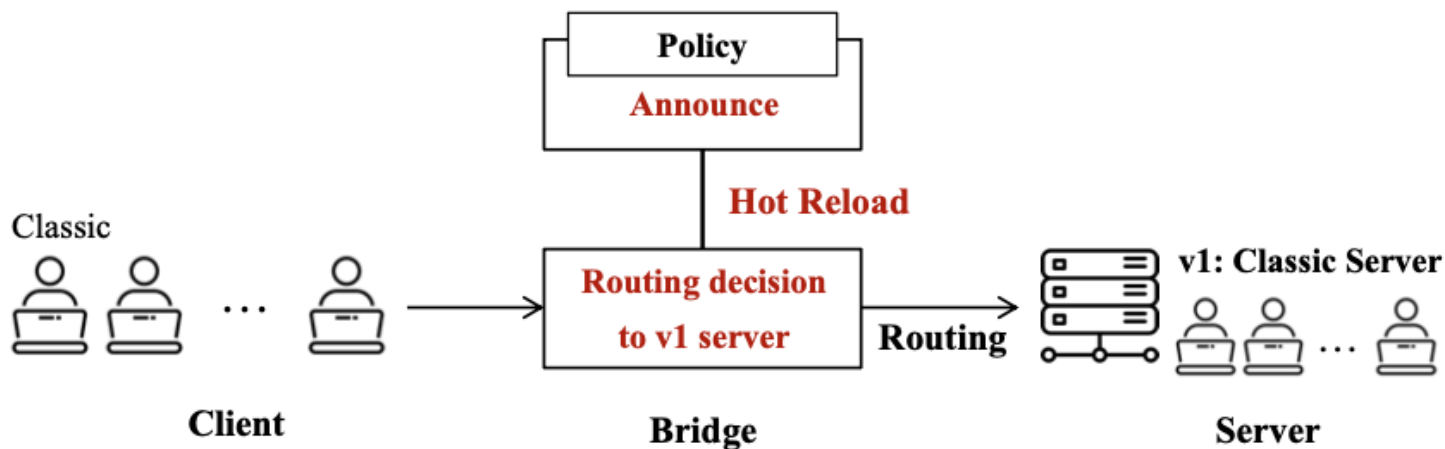


Fig. 3: Routing process in the **Announce** policy state. Clients using classic TLS are all routed to classic TLS server.

점진적 PQC 마이그레이션

- **Policy : Prefer(%)**

- 전환 비율 설정을 통해 클래식 TLS 클라이언트 일부를 PQC 서버로 라우팅
- **25% → 50% → 75% 로 점진적으로 전환 비율을 늘려가면서 라우팅**

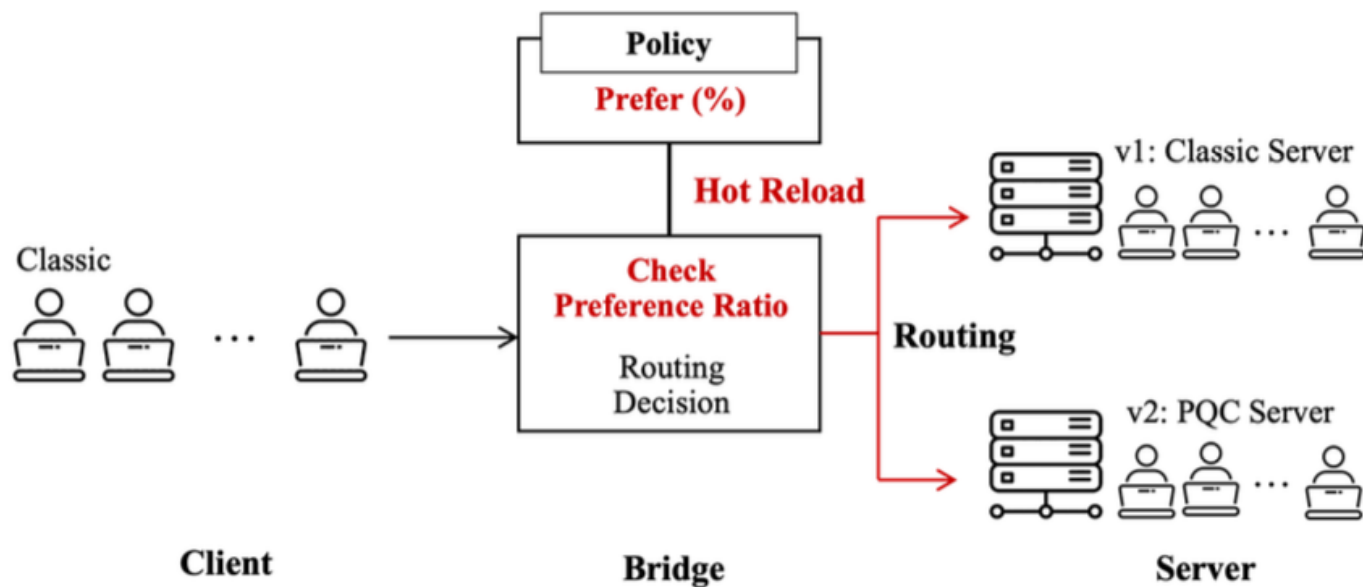


Fig. 4: Routing process in the **Prefer** policy state. classic TLS clients are routed to PQC server in proportion to the Prefer ratio. The higher the ratio, the greater the proportion of clients transitioning to PQC servers.

점진적 PQC 마이그레이션

- 롤백 및 전환 기준

- 호환성

- prefer 비율 대비 PQC 통신 성공률 (ECC TLS → PQC TLS로 성공적인 전환)

- 지연 시간

- 측정한 ECC→PQC 오버헤드의 평균값 5.81배를 기준으로 설정
전환 시 오버헤드가 7배를 초과할 경우 비정상적인 지연으로 판단함

- 치명적 오류률

- 핸드셰이크 실패 등의 이유로 전환 이후에 발생하는 클라이언트의 직접적인 접속 실패

**1시간 / 5분 간격으로 정책 전환 후의 시스템 상태를 모니터링하며,
정책 전환·유지·롤백을 결정**

1시간: 장기적인 롤백 판단 | 5분: 단기적인 롤백 판단 (치명적인 결함 판단)

점진적 PQC 마이그레이션

<장기적 판단 기준 : 1시간>

• 전환 유지 및 롤백 판단

구분	롤백 조건	평가 기준
호환성	$S_{PQC} < S_{prefer} - 5\%$	PQC 통신 성공률이 선호 기준 대비 5% 이상 감소한 경우
지연 시간	$R_{delay} > 5\%$	전체 통신에서 지연되는 통신 비율 (5%)
치명적 오류율	$E_{fail} > 0.1\%$	핸드셰이크 실패 인증 또는 암호화 오류 발생률 (0.1%)

<단기적 판단 기준 : 5분>

• 치명적인 오류 발생 시 즉시 롤백 판단

구분	롤백 조건	평가 기준
호환성	$S_{PQC} \geq 0.5 \times S_{prefer}$	PQC 통신 성공률이 선호 기준 대비 절반 이하인 경우
지연 시간	$R_{delay} \geq 30\%$	5분 내 전체 요청 중 지연된 비율 (30%)
치명적 오류율	$E_{fail} > 1\%$	5분 내 핸드셰이크 실패 인증 또는 암호화 오류 발생률 (1%)

S_{PQC} : PQC 통신 성공률 S_{prefer} : prefer 비율 R_{delay} : 지연되는 통신 비율 E_{fail} : 오류 발생 비율 10

점진적 PQC 마이그레이션

- **Policy : Require**

- 모든 신규 핸드셰이크가 PQC 서버로 강제 라우팅되는 단계
- PQC 환경으로의 완전한 전환 단계

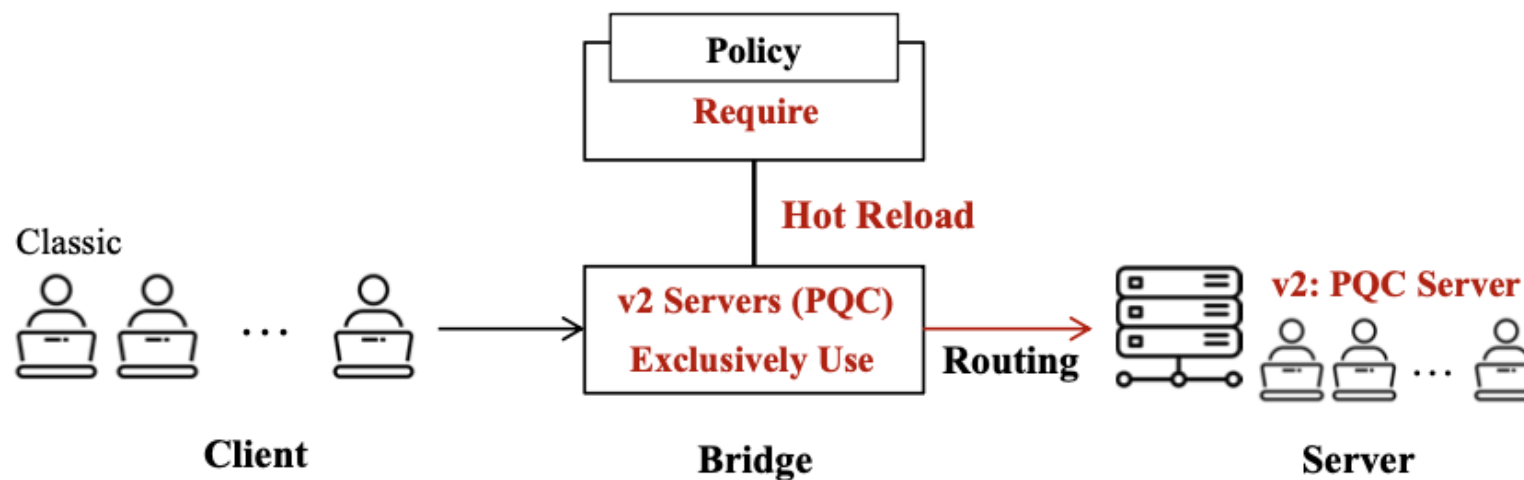


Fig. 5: Routing process in the **Require** policy state. Clients using classic TLS are also all routed to PQC servers.

Zero-Downtime 마이그레이션 평가

- 정책 전환 비율에 소요되는 실제 시간은 약 30ms 내외
- 서비스 중단 없이 PQC로의 마이그레이션이 가능함을 보임

Process	Migration Time (ms)	Adjusted Migration Time (ms)
Announce → Prefer 25%	2,036.7	36.7
Prefer 25% → Prefer 50%	2,035.2	35.2
Prefer 50% → Prefer 75%	2,030.7	30.7
Prefer 75% → Require	2,027.7	27.7
Total Migration	2,032.6	32.6

Q & A